

COMPTE RENDU TECHNIQUE

Déploiement de la solution Odoo 18

Projet Spécibike Infrastructure e-commerce vélo

Projet	Spécibike Boutique en ligne de vélos
Solution déployée	Odoo 18.0 (Community Edition)
Environnement	Machine virtuelle VirtualBox Debian GNU/Linux
Utilisateur système	pgi-nisa-nono@vboxoze-drg
Adresse d'accès	http://100.115.28.71:8069

1. Contexte et objectif

Ce document retrace l'ensemble des opérations techniques réalisées pour mettre en production la solution de gestion commerciale Odoo 18 au profit du projet Spécibike, une boutique en ligne spécialisée dans la vente de vélos et de vélos électriques.

L'installation a été conduite dans un environnement virtualisé sous VirtualBox, sur un système Debian GNU/Linux. L'objectif principal était de disposer d'une instance Odoo 18 fonctionnelle, accessible en réseau, intégrant un module e-commerce opérationnel avec catalogue produits, gestion des commandes et interface client.

À l'issue de l'installation, la plateforme est accessible à l'adresse <http://100.115.28.71:8069>. L'interface présente une page d'accueil soignée au nom de Spécibike, ainsi qu'un module boutique proposant plusieurs vélos et vélos électriques avec leurs prix et descriptions.

2. Environnement technique

Le déploiement a été réalisé sur les composants suivants :

Composant	Détail
Système d'exploitation	Debian GNU/Linux (VirtualBox)
Langage	Python 3 (environnement virtuel venv)
Base de données	PostgreSQL
Application	Odoo 18.0 branche officielle GitHub
Serveur web	Odoo built-in (Werkzeug, port 8069)
Gestion des services	systemd
Contrôle de version	Git (clone --depth 1)
Accès distant	OpenSSH Server

3. Déroulement de l'installation

3.1 Mise à jour du système

La première étape a consisté à mettre à jour les paquets du système d'exploitation afin de garantir un environnement stable et sécurisé avant toute installation de dépendances.

#	Commande	Rôle
1	<code>ip a</code>	Vérification de la configuration réseau
2	<code>sudo nano /etc/apt/sources.list</code>	Configuration des dépôts APT
3	<code>sudo apt update && sudo apt upgrade -y</code>	Mise à jour complète du système

3.2 Installation du serveur SSH

L'accès distant à la machine virtuelle a été activé via le service OpenSSH. Cette étape permet d'administrer le serveur sans interaction directe avec la console de VirtualBox.

#	Commande	Rôle
4	<code>sudo apt install -y openssh-server</code>	Installation du service SSH
5	<code>sudo systemctl start ssh</code>	Démarrage immédiat du service
6	<code>sudo systemctl enable ssh</code>	Activation au démarrage automatique
7	<code>sudo systemctl status ssh</code>	Vérification de l'état du service

3.3 Installation des dépendances système

Odoo 18 requiert un ensemble important de bibliothèques système et Python pour ses modules graphiques, de traitement documentaire et de cryptographie. L'installation a été réalisée en une seule commande regroupant l'intégralité des paquets nécessaires.

#	Commande	Rôle
8	<code>sudo apt install -y build-essential wget python3-dev python3-venv [...] git</code>	Installation des dépendances Python, XML, images, polices, cryptographie

3.4 Installation et configuration de PostgreSQL

Odoo utilise PostgreSQL comme système de gestion de base de données. Un utilisateur PostgreSQL dédié nommé odoo a été créé avec les privilèges superutilisateur afin de permettre à l'application de créer et gérer ses bases de données.

#	Commande	Rôle
9	<code>sudo apt install -y postgresql postgresql-client</code>	Installation de PostgreSQL
10	<code>sudo systemctl start postgresql</code>	Démarrage du service
11	<code>sudo systemctl enable postgresql</code>	Activation au démarrage
12	<code>sudo -u postgres createuser -s odoo</code>	Création de l'utilisateur BDD odoo

3.5 Création de l'utilisateur système Odoo

Un utilisateur système dédié et isolé nommé odoo a été créé. Cet utilisateur non-privilégié est propriétaire de tous les fichiers d'application et exécute le processus Odoo, limitant ainsi la surface d'exposition en cas de compromission.

#	Commande	Rôle
13	<pre>sudo useradd -m -d /opt/odoo -U -r -s /bin/bash odoo</pre>	Création de l'utilisateur système odoo avec répertoire /opt/odoo

3.6 Téléchargement du code source Odoo 18

Le code source officiel d'Odoo 18.0 a été récupéré depuis le dépôt GitHub d'Odoo via Git. L'option --depth 1 a été utilisée pour ne cloner que le dernier commit et réduire significativement la taille du téléchargement.

#	Commande	Rôle
14	<pre>sudo -u odoo git clone https://github.com/odoo/odoo --depth 1 -branch 18.0 /opt/odoo/odoo</pre>	Clone du dépôt Odoo 18.0 dans /opt/odoo/odoo

3.7 Création de l'environnement Python virtuel

Un environnement virtuel Python a été créé afin d'isoler les dépendances Python d'Odoo du reste du système. Toutes les bibliothèques Python requises ont ensuite été installées via pip à partir du fichier requirements.txt fourni par Odoo.

#	Commande	Rôle
15	<pre>sudo -u odoo python3 -m venv /opt/odoo/venv</pre>	Création de l'environnement virtuel
16	<pre>sudo -u odoo /opt/odoo/venv/bin/pip install -r /opt/odoo/odoo/requirements.txt</pre>	Installation des dépendances Python d'Odoo

3.8 Configuration d'Odoo

Le fichier de configuration principal d'Odoo a été créé dans /etc/odoo/odoo.conf. Ce fichier définit les paramètres essentiels : chemin des modules addons, utilisateur de base de données, localisation des logs et mot de passe maître.

#	Commande	Rôle
17	<pre>sudo mkdir /etc/odoo</pre>	Création du répertoire de configuration
18	<pre>sudo nano /etc/odoo/odoo.conf</pre>	Édition du fichier de configuration principal
19	<pre>sudo mkdir /var/log/odoo</pre>	Création du répertoire de logs
20	<pre>sudo chown odoo:odoo /var/log/odoo</pre>	Attribution des droits sur les logs
21	<pre>sudo chown odoo:odoo /etc/odoo/odoo.conf</pre>	Attribution des droits sur la configuration

3.9 Création et activation du service systemd

Un service systemd a été créé pour gérer le processus Odoo de manière native. Cela permet le démarrage automatique au boot, le redémarrage en cas de plantage, et une gestion centralisée des logs via journalctl.

#	Commande	Rôle
22	<code>sudo nano /etc/systemd/system/odoo.service</code>	Création de l'unité de service systemd
23	<code>sudo systemctl daemon-reload</code>	Rechargement de la configuration systemd
24	<code>sudo systemctl enable odoo</code>	Activation du service au démarrage
25	<code>sudo systemctl start odoo</code>	Démarrage du service Odoo
26	<code>sudo systemctl status odoo</code>	Vérification de l'état du service

4. Résultats obtenus

À l'issue du déploiement, l'instance Odoo 18 est pleinement opérationnelle et accessible depuis le réseau local à l'adresse `http://100.115.28.71:8069`. Les éléments suivants ont été vérifiés et validés.

Élément vérifié	Statut
Service Odoo (systemd)	Actif et démarrage automatique activé
Service PostgreSQL	Actif et démarrage automatique activé
Service OpenSSH	Actif accès distant opérationnel
Interface web Odoo	Accessible sur <code>http://100.115.28.71:8069</code>
Page d'accueil Spécibike	Affichage correct titre, visuel, bouton CTA
Module Notre Boutique	Catalogue de 8+ produits avec prix en euros
Fonctionnalité panier	Opérationnelle (indicateur article actif)
Barre de recherche produits	Opérationnelle avec filtres prix

5. Architecture de déploiement

Le schéma ci-dessous illustre la structure de l'installation retenue, organisée selon le principe de séparation des responsabilités entre les couches système, applicative et données.

Couche applicative Odoo 18.0 (Python venv) Utilisateur : <code>odoo</code> Port : 8069	Couche données PostgreSQL Utilisateur BDD : <code>odoo</code>
Couche système systemd gestion des services OpenSSH accès distant sécurisé	Couche accès Réseau local 100.115.28.71 Navigateur web port 8069

6. Conclusion

Le déploiement de la solution Odoo 18 pour le projet Spécibike a été mené à bien dans sa totalité. L'ensemble de la chaîne technique de la configuration système à la mise en service de l'application a été réalisé manuellement, ce qui offre une compréhension complète de l'architecture mise en place.

La plateforme e-commerce est opérationnelle, avec un catalogue de produits vélos actif, une interface client en français, et une gestion des commandes fonctionnelle. Le service Odoo est géré par systemd, garantissant sa disponibilité au redémarrage du serveur.

Cette installation constitue une base solide pour la suite du projet, notamment pour l'ajout de modules complémentaires (comptabilité, CRM, gestion des stocks) et la personnalisation avancée de la boutique Spécibike.

